

社会と科学技術 ビジネス事例

2025年9月19日(金) 第5限16:40~18:10

筑紫ホール【筑紫キャンパス】

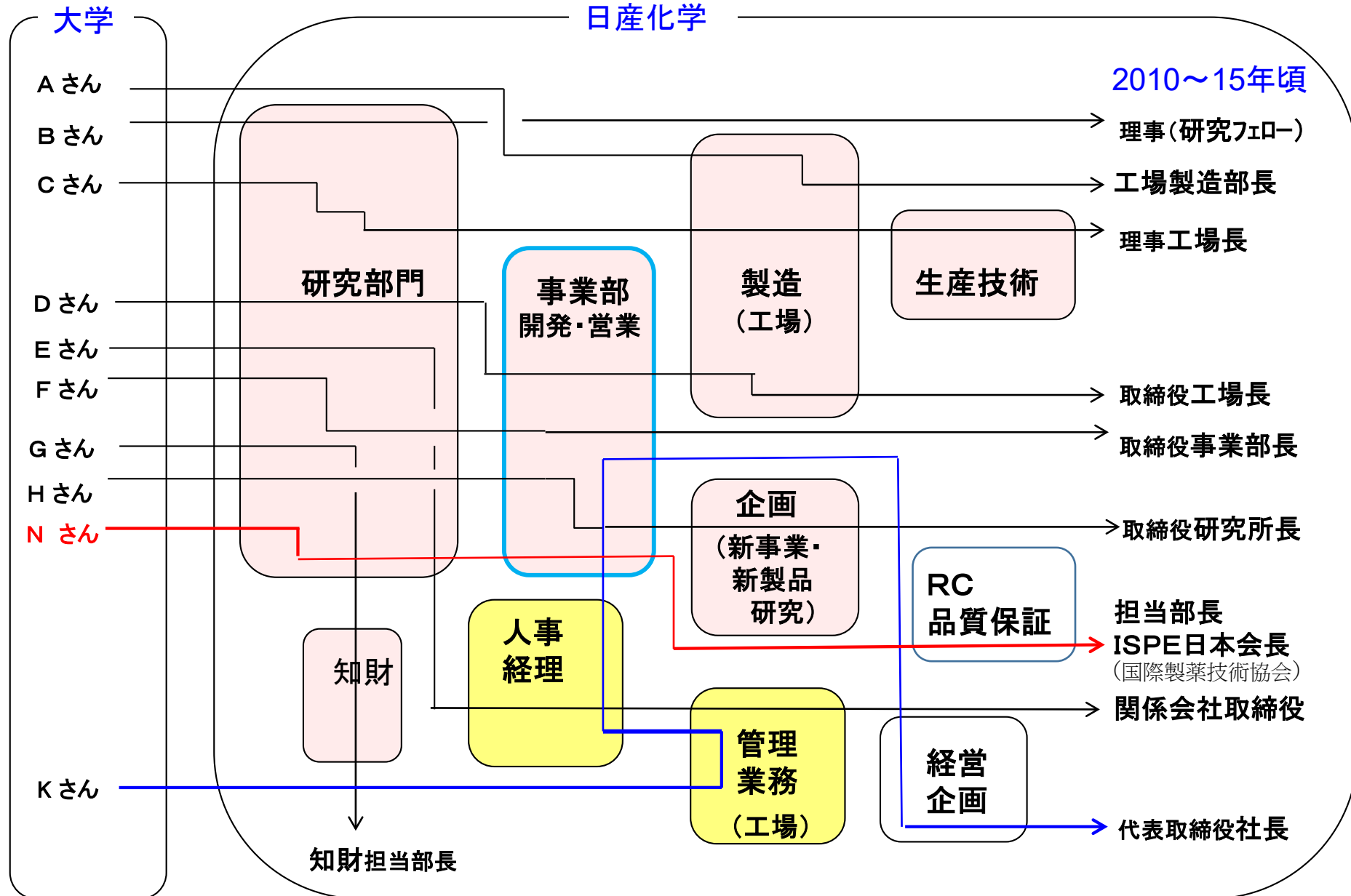
高分子製造研究から医薬品事業の立ち上げ

元 日産化学工業(株) 取締役 新事業企画部長

九州大学アドバイザー (元特任教授・元客員教授)

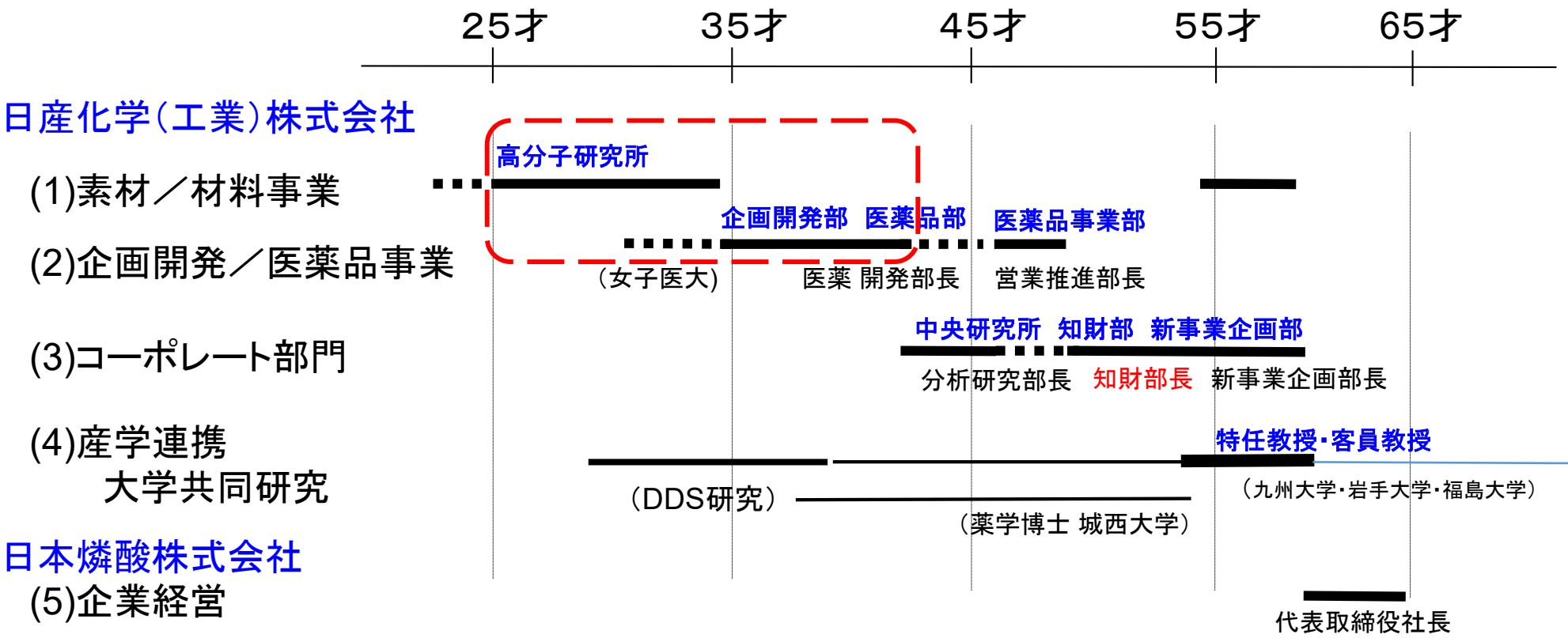
宮本 操

企業の業務部門とキャリアパス事例



自己紹介

職務経歴



内 容

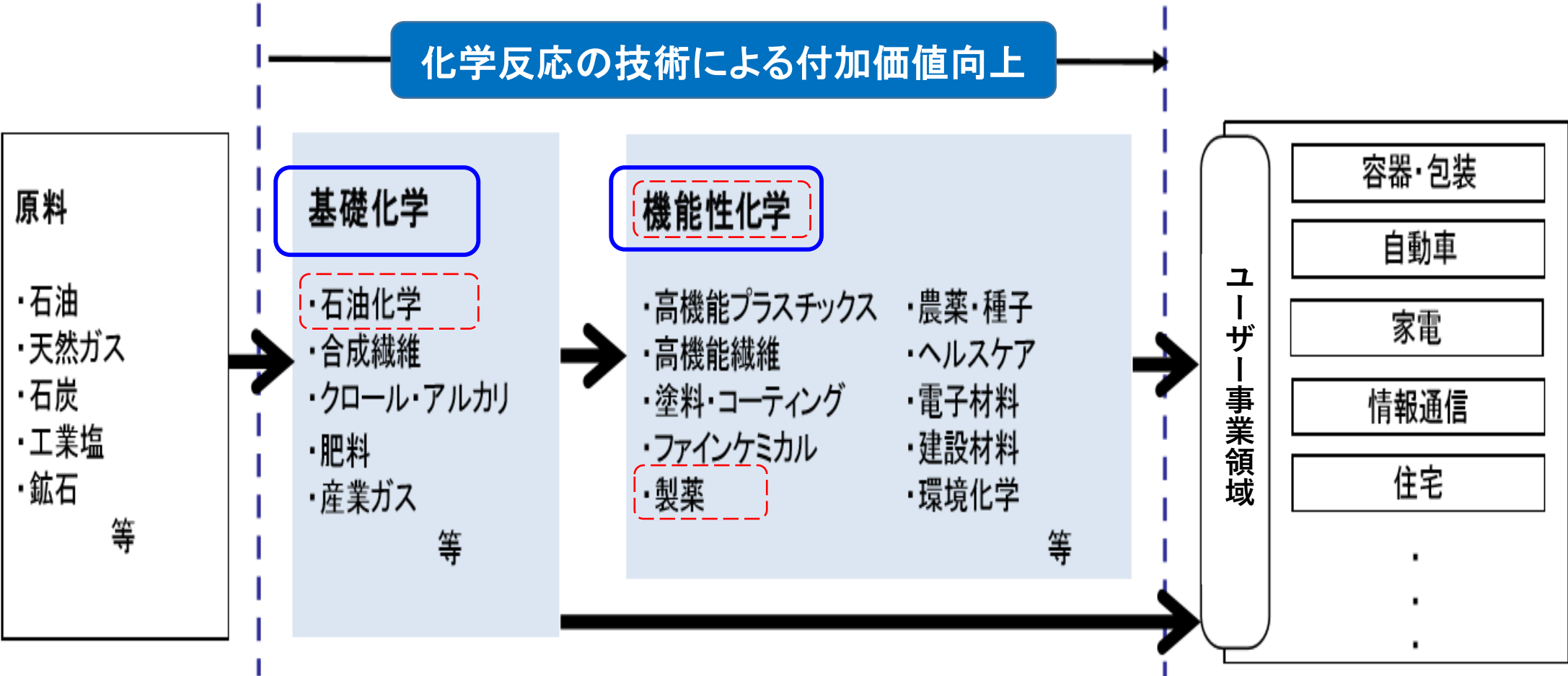
1. 化学産業と日産化学について
2. 実用化経験での挑戦と学んだこと
 - 1) 高分子材料の製造・開発研究
新規塩ビ樹脂の製造研究／新規医薬製剤の開発研究
 - 2) 医薬品事業の立ち上げ
消炎鎮痛外用剤の上市／高血圧治療薬の上市
医薬品事業の正念場
3. 伝えたいこと

実務経験から得られた“気付き”につき、置かれた状況を含めてお話する

1. 化学産業と日産化学について

化学産業の事業領域

暮らしと産業を支える



(資料) 三菱東京UFG銀行調査室資料を基に改変

石油化学・機能性化学・医薬 の3領域分類も有

日本の化学産業

世界化学工業 出荷額(2022年)

中国	米国	ドイツ	日本	韓国	ブラジル
2,182	639	245	181	159	142 (10億ドル)

国内 広義化学工業(化学工業+プラスチック製品+ゴム製品)

出荷額 51 兆円 (第2位) (2022年)

従業員 96 万人 (第3位)

付加価値額 18 兆円 (第2位)

研究費 2.8 兆円 (第2位)

設備投資額 2.0 兆円 (第3位)

石油化学品: 早期構造転換を迫られている

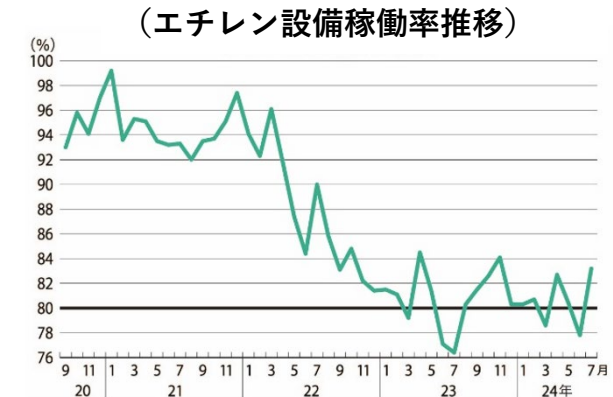
リーマンショック後長期低迷→回復もアジア新增設で供給過剰

西日本エチレン設備再編へ 旭化成・三井化学・三菱ケミG (2025/9/1 日経新聞)

直近エチレン稼働率低下とのジレンマ

(プロピレン、C4,C5以上留分の供給継続必要)

機能性化学品(材料): 世界をリード



世界の化学企業ランキング（2022年）化学部門売上トップ50 抜粋

			化学部門 売上高 (億ドル)	化学部門 占有率 (%)	化学部門 売上高営業利益率 (%)
1	BASF		920	100.0	9.0
2	Sinopec		669	13.8	—
3	Dow		569	100.0	9.4
4	Sabir		488	92.2	7.9
5	ExxonMobil		475	11.9	16.6
6	Ineos		412	100.0	10.4
7	Formosa Plastics		402	65.3	—
8	LG Chem		402	100.0	4.4
9	LyondellBasel		395	78.2	—
10	Petro China		383	8.0	—
14	三菱ケミカル		369	13.3	3.7
20	信越化学工業		307	84.8	21.1
30	住友化学		192	76.2	3.3
31	東レ		189	100.0	—
33	三井化学		179	88.0	4.7
42	レゾナックHD		147	100.0	2.8

・国内化学企業大手 6 社 ランクイン

営業利益率 が低い（除く信越化学）

さらに 世界企業レベルに高める必要あり

売上高営業利益率

13.6 % 34社平均（16社未記載）

24%～ 5 社
16-24% 1 社 (1)
8-16% 5 社
～ 8% 11 社 (5)

資料(日本化学工業協会2024)から計算

(): 日本企業

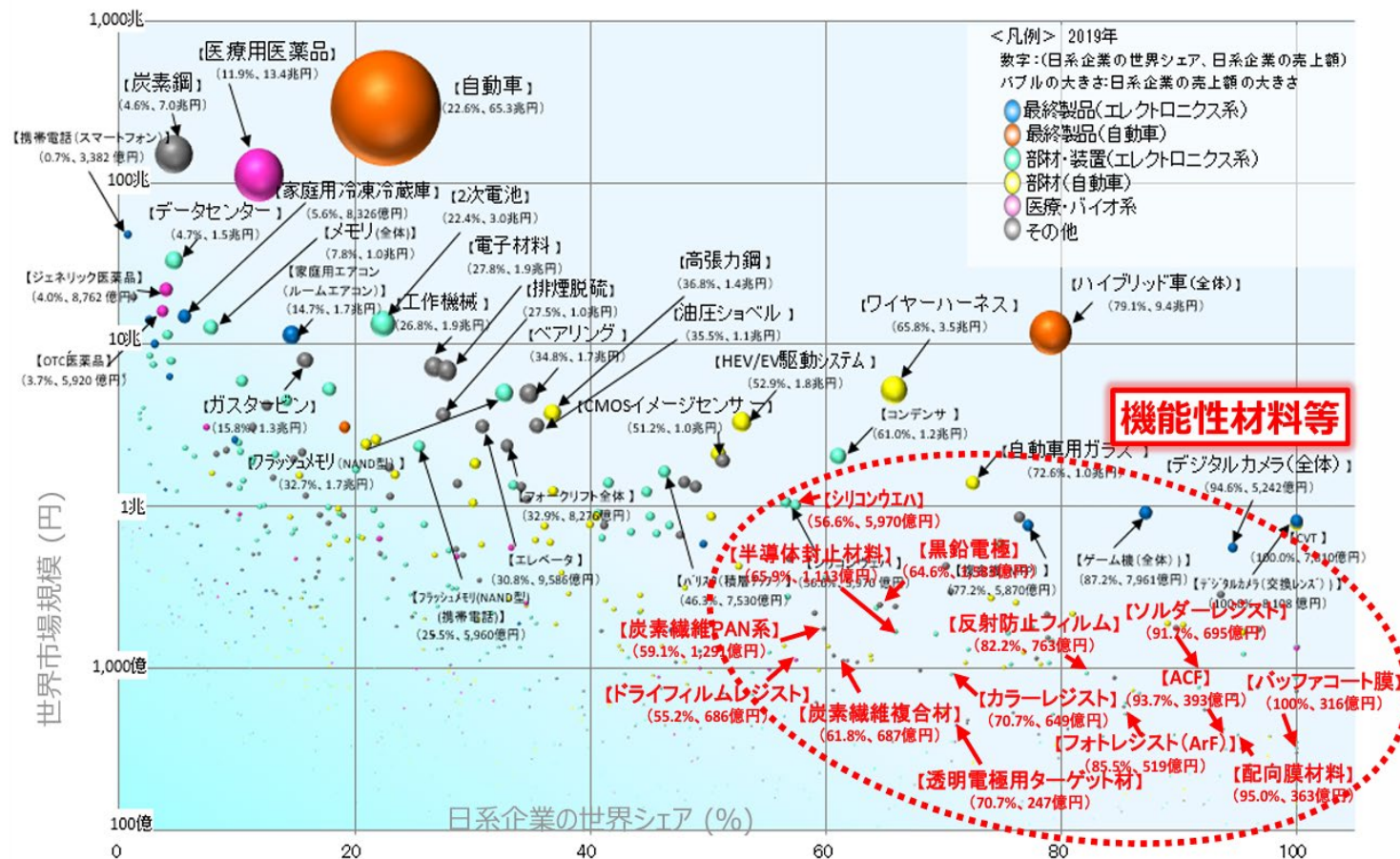
参考：国内化学工業の営業利益率の推移

年 度	2015	2020	2021	2022
営利率(%)	7.7	8.1	9.6	8.0

化学企業は2009年度から
国内製造業では 第1位

・営業利益率が高い高機能化学品が主戦場となる

世界市場規模(円)と日系企業の世界シェア(%)



<出典> 新エネルギー・産業技術総合開発機構「2020年度日系企業のITサービス、ソフトウェア及びモノの国際競争ポジションに関する情報収集」調査結果を基に経済産業省作成

機能性化学品 (材料)

機能面に着目して用いられる
付加価値の高い化学品

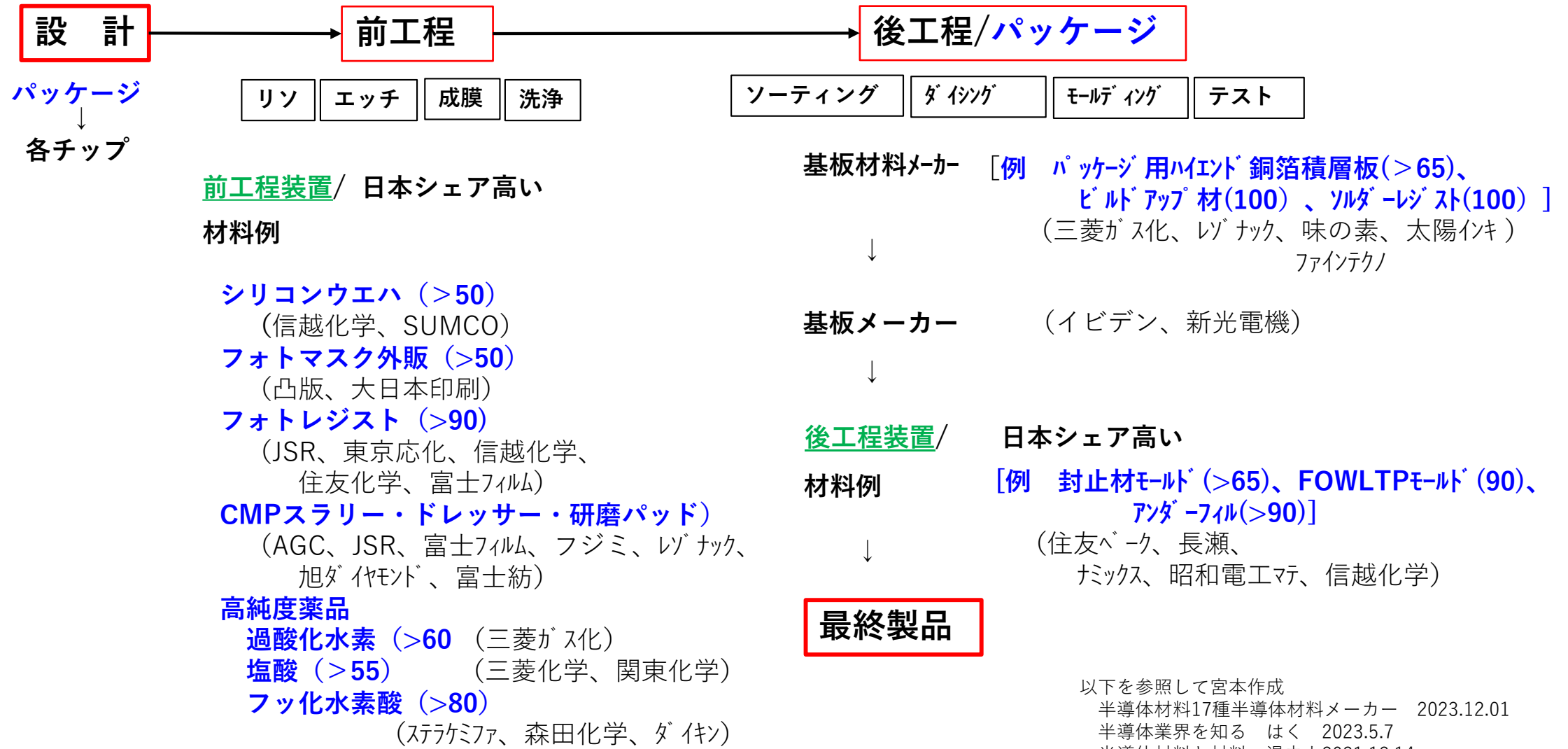
市場規模は大きくなくとも
世界シェア60%以上の材料が70種類

1000億円規模の市場にて高シェア
を獲得

例えば、半導体材料は日系企業が
強力な存在感

半導体製造工程と半導体材料

半導体材料での日本企業 高シェア(%)事例



日産化学(株)会社概要

創 業	明治20年4月
資本金	189億円
従業員数	3,283名 (単体2,044名)

売上高	2,514億円 (2024年度 連結)
営業利益	568億円
営業利益率	22.6%

事業所	国内 5工場、3研究所、本社・6オフィス
	海外 3工場、7オフィス 他

「価値創造型企業のパイオニア」

ROE (自己資本利益率)	18.7%
時価総額	7,253億円 (2025/9/10)

企業理念

社会が求める価値を提供し、地球環境の保護、人類の生存と発展に貢献する

1,492億円 (2009年度 連結)

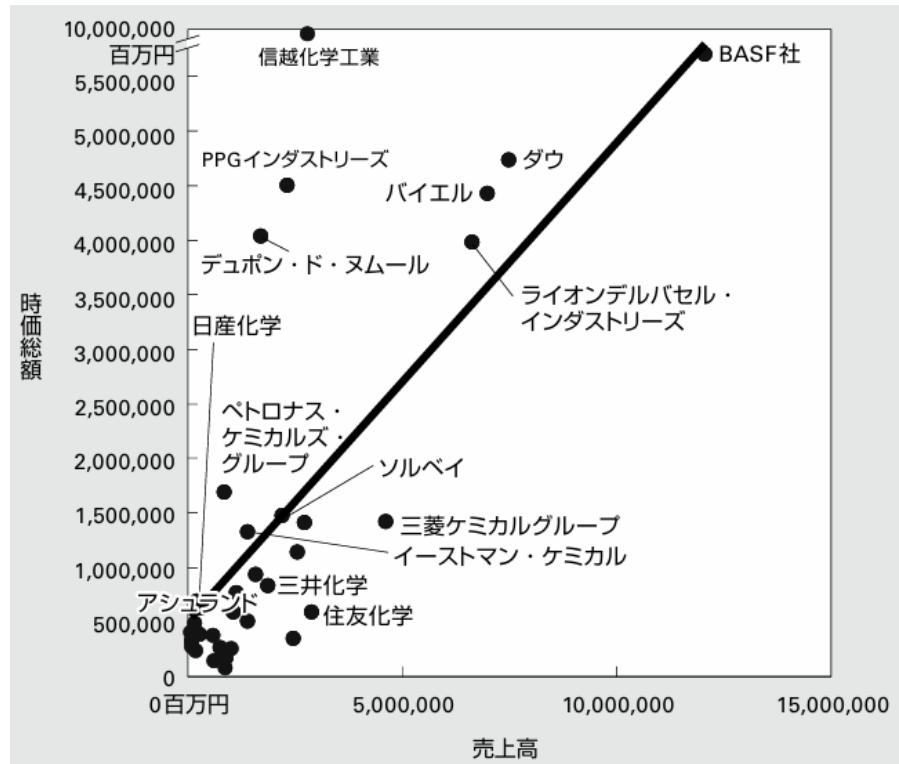
192億円

12.8%



本社 (東京、日本橋)

化学企業の売上高-時価総額 (2022年度)

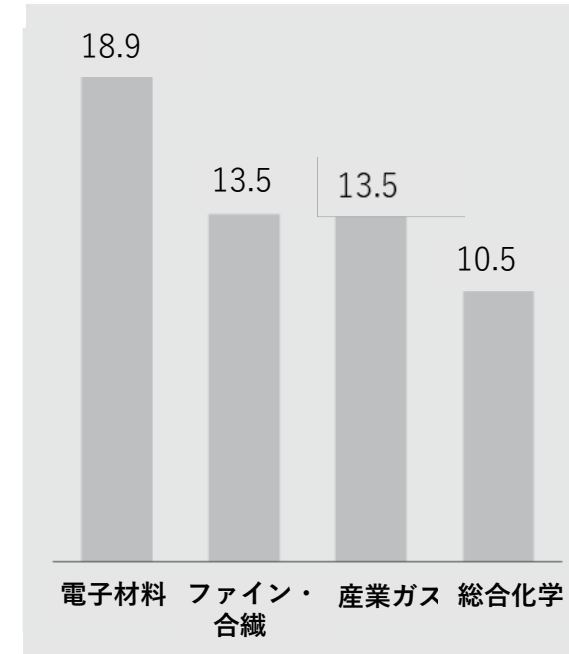


時価総額 = 株価 × 発行済み株式数

- ・ 企業の市場価値の高さ
- ・ 投資家の評価：企業の将来性や経営状態
- (・ 個々企業の合計から市場全体の規模推定にも利用)

継続
(長期)

化学企業の分類別PER (2019~2022年度の過去4カ年中央値)

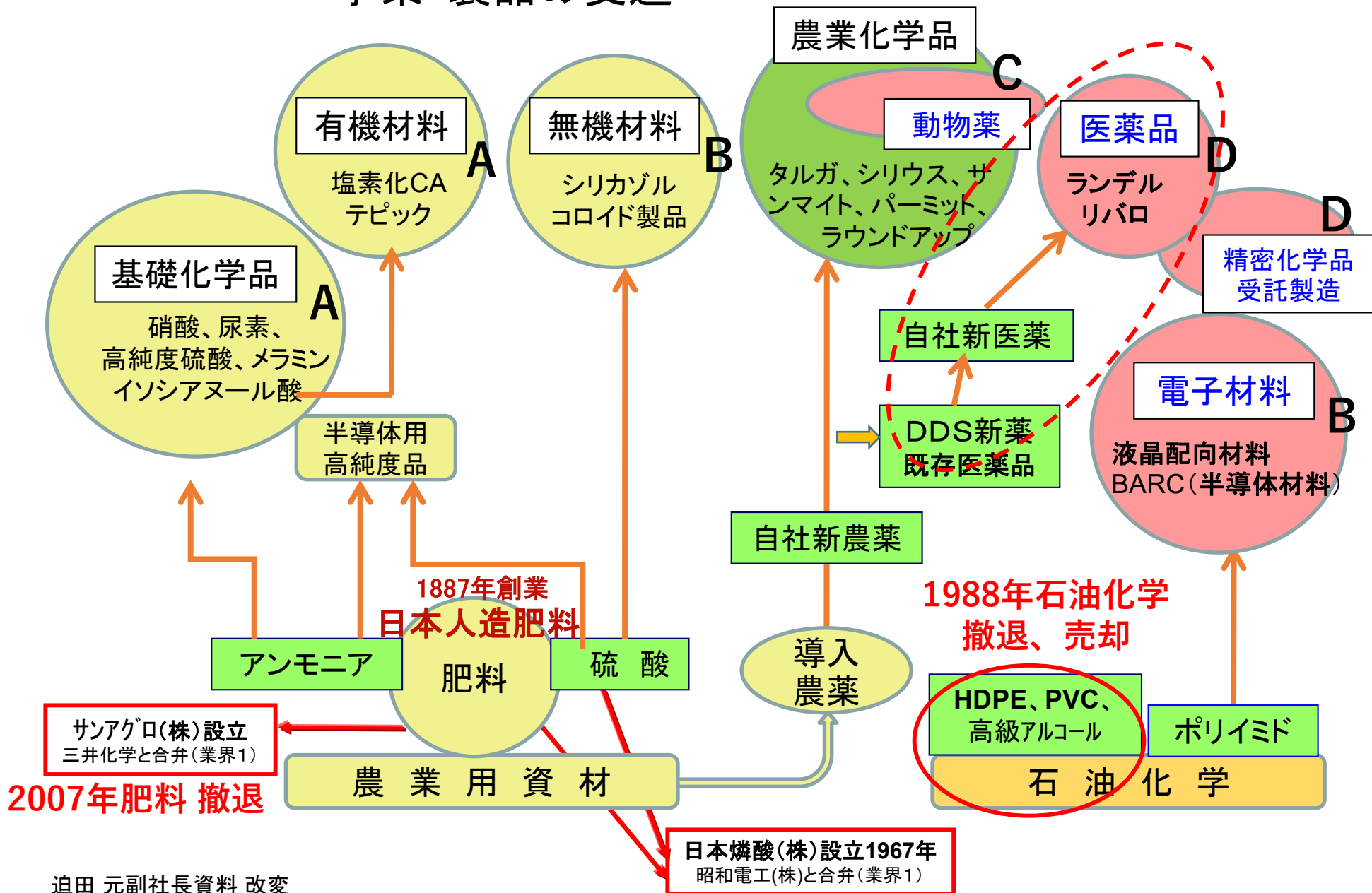


PER : Price Earnings Ratio 株価収益率

(株価が一株当たり純利益の何倍まで買われているかを測る指標)

- ・ 市場の期待の高さ
- ・ 成長企業の可能性

一事業・製品の変遷一



セグメント（2024年度）

- A 化学品
B 機能性材料
C 農業化学品
D ヘルスケア

マーケットシェアが高い製品
利益率の高い製品

日産化学 営業利益率・R&D費率 (セグメント別 2023年度)

セグメント	売上高 (億円)	営業利益 (億円)	売上高営業 利益率	R&D費 (億円)	売上高 R&D費率
化学品	356	0	0.1	3	0.8
機能性材料	846	225	26.6	76	9.7
農業化学品	821	234	28.5	43	5.2
ヘルスケア *1	63	28	44.4	4	6.3
企画本部他	-	-	-	41	-
卸売・その他・ 調整額	181	-5	-	0	-
合 計	2267	482	21.3	173	7.6

*1 : 医薬品事業部からセグメント変更(2020年度)

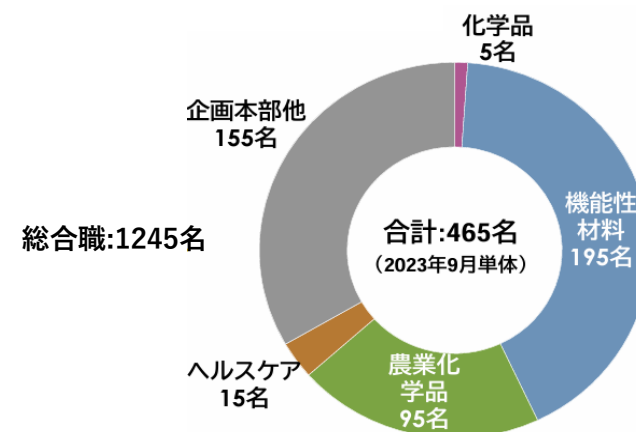
新たな機能性製品、新薬（農・医薬）
を出さない限り
営業利益/利益率は高くない

全社戦略

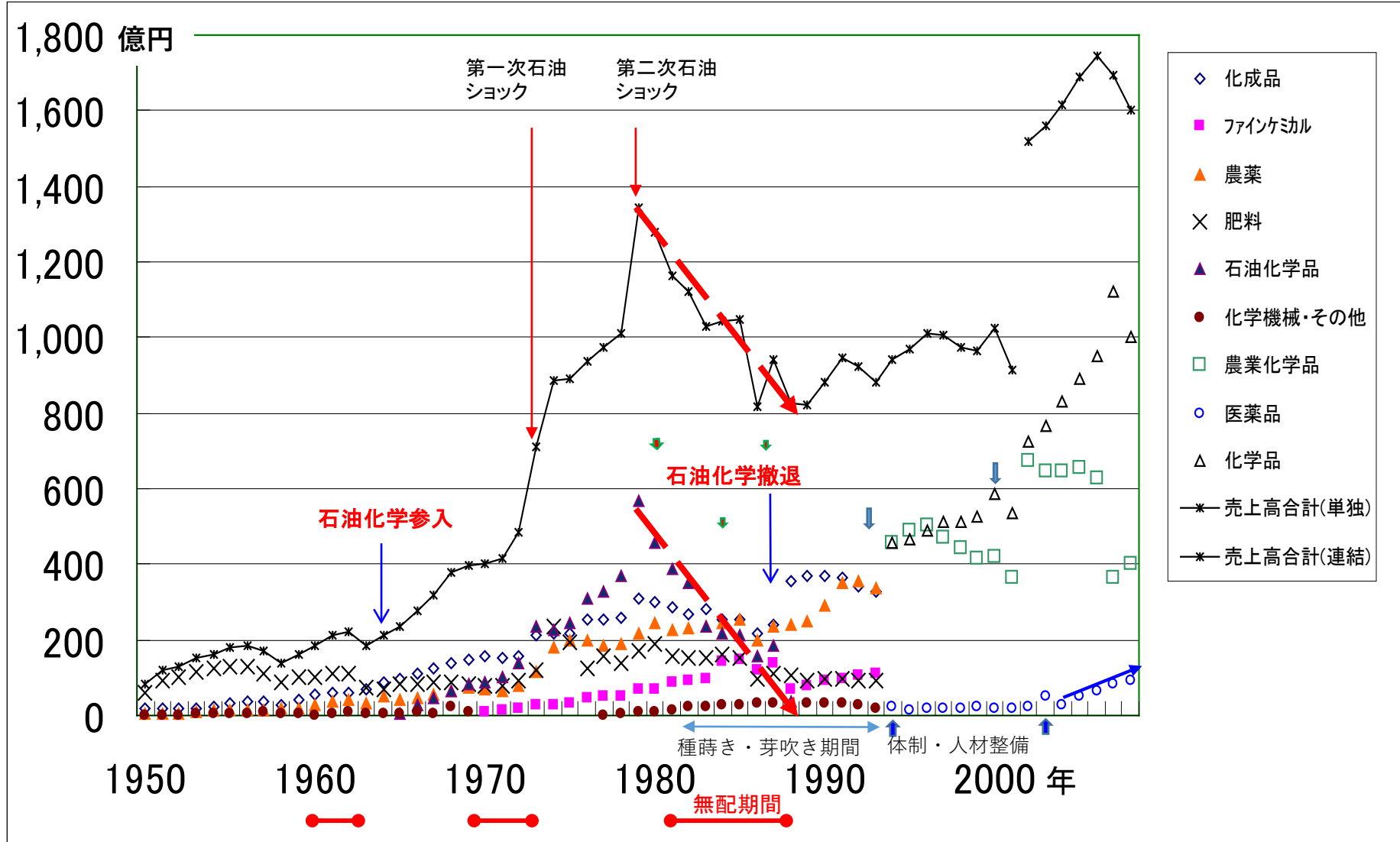
- * ポートフォリオの絶え間ない見直し
- * 事業間シナジー/マーケティング力向上
- * 個々事業が優位性ある水準にあるか
(競争優位性の見極め)

R&D

独自の革新的技術
/社会の要請に応える
R&Dを重視
/売上高R&D比率 高水準維持
R&D要員は総合職の約40%



日産化学のセグメント別売上高推移



石油化学完全撤退
(1988)



特色ある
価値創造型企業に邁進

2. 実用化経験での挑戦と学んだこと

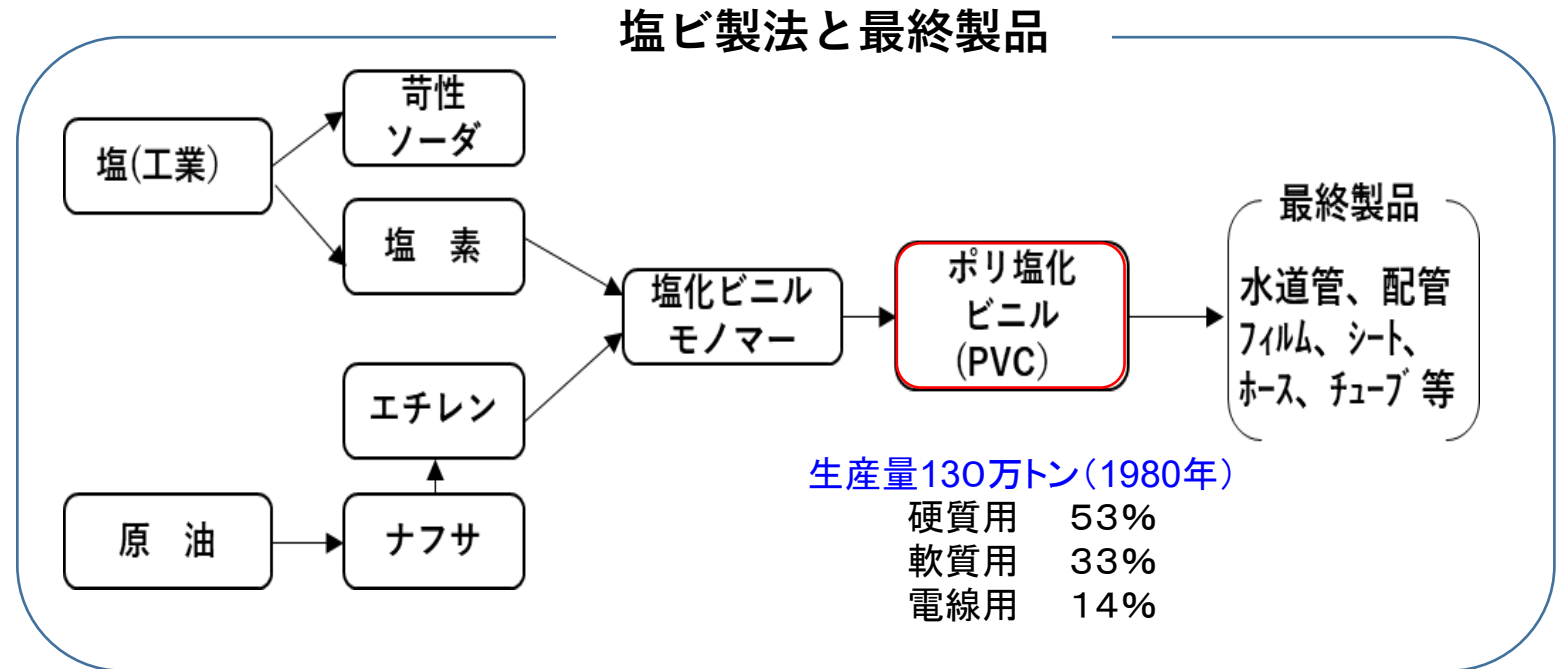
石油化学への参入(1965年)/主製品

石油化学3製品

ポリ塩化ビニール

ポリエチレン

高級アルコール



日産化学の塩ビ生産規模と種類 ~5万t(懸濁重合品)

塩ビ樹脂

塩ビ/エチレン共重合樹脂

2. 実用化経験での挑戦と学んだこと

1) 高分子材料の開発・製造研究

新規塩ビ樹脂の開発・製造

加工性が向上する塩ビ樹脂

1) エチレン/塩ビ/酢ビ 三元共重合品開発

2m³パイロット品で市場調査もブレンド品との差別化できず中止

2) 乳化懸濁重合の新技术開発

転相重合(独自)にてスキンレス塩ビの製造でき加工性向上も、
スケールアップにて製造コントロールが難しく断念

3) シワシワ粒子の製造研究

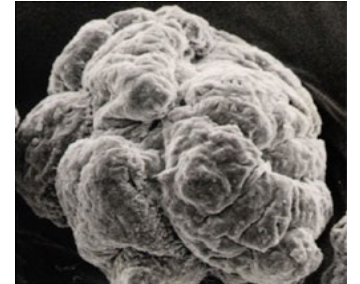
粉体特性、成形加工性は粒子形状、**表面凹凸**により決まる

シワシワ粒子 が 2m³パイロット装置で時々できていた。

製造法

懸濁重合品

～150μm



乳化重合品
(塩ビ樹脂の10%)

～1μm



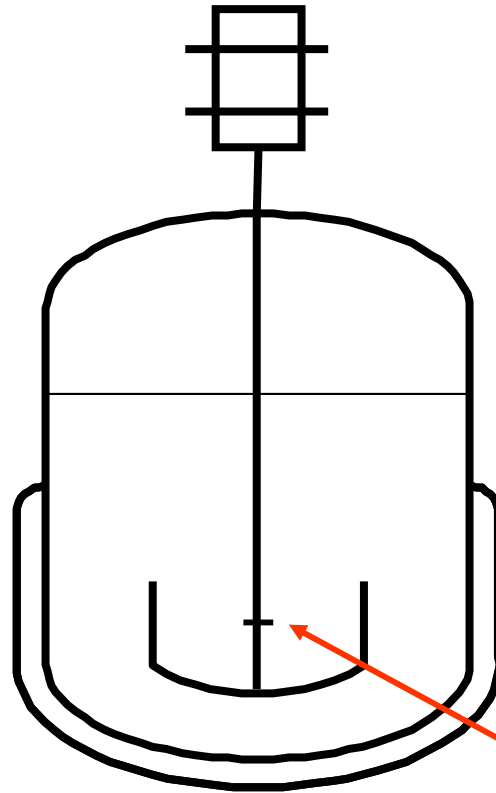
シワシワ塩ビ樹脂の製造研究

塩ビG 1年半のプロジェクト検討

懸濁重合処方

塩化ビニルモノマー
水
分散剤（種類、量）
重合開始剤（種類、量）

実験計画法（L8、L16）適用実験
では再現できず



2m³パイロット重合槽

攪拌条件

翼形状
取り付け位置
攪拌速度
重合時間

+α添加物の発見！

特許出願
製品の特徴付け
発見した方法は？

翼の取付位置の線引き

アクリルエマルジョン粘着剤の開発

イソ-ノニルアルコールの川下製品開発

- ・新規アクリルモノマー(イソ-ノニルアクリレート)の製造販売
- ・医療用粘着剤(アドミックス)の開発

強い凝集力、高タック
皮膚刺激性極小、皮膚残存性なし
耐熱・耐湿性

探索・開発研究の選択と集中により
ユーザー開拓途中で中止

高分子研究所の新組織

新規探索研究(電材G、医療高分子G)発足

新規医薬製剤の開発研究

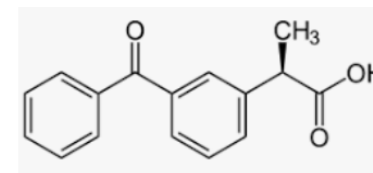
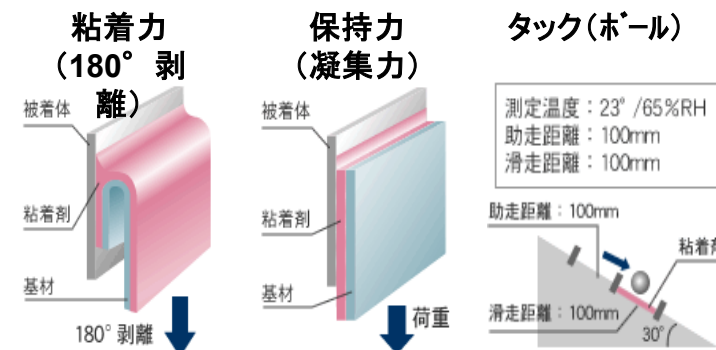
- ・新規吸収促進剤(外用剤、TTS用)
- ・爪白癬治療外用剤 (東京女子医大)

参考: 2014.7 クレナフィン爪外用10% (科研製薬)
2016.1 ルコナック爪外用5% (佐藤製薬)

- ・リニパック製剤(被膜形成型外用剤)

H製薬との共同研究

ケトプロフェン新外用剤の設計・開発・上市へ



ケトプロフェン (KP)

製造開発研究から学んだこと

- ・本質が見えない時（起きている現象の究明・検証）：

いままでのやり方は捨て去れ／不連続は異なる観点から

- ・コモディティのスペシャルティ化はコストアップ以上の特長を出すこと。
- ・新規な製造技術はスケールアップ可否・理論に留意すること。
- ・決定した新規参入分野には長期的取り組みが必要。

石油化学品事業の売却／ビジネス面から

- ・最後発での参入で、しかも、シェアを確保できない場合、
技術が優れていても生き残れない（5万t規模の限界）

塩ビ樹脂／東ソーへ技術譲渡（1987年3月完全撤退） →→→ 大洋塩ビ（56万トン）へ

世界塩ビ樹脂生産量（2019年）4000万T
中国1500万T、日本100万T

ポリエチレン／丸善石油化学に譲渡（1989年）：技術ライセンス／Du Pont社稼働（1984年）
高級アルコール／協和発酵へ譲渡（1988年）

1970年代後半の医薬品産業への参入について

異業種からの参入企業数
1983年（含む参入動き有り）

化学工業企業：44社
食料品製造業：35社
繊維工業：10社
その他7業種：9社
合 計：98社

参入の背景・要因

1. **多収益産業（高付加価値商品）**
バルク（原薬、原液）は少量
売価は「薬価基準」で保証
売上原価率が低く、製造設備は比較的小規模
売上高営業利益率 10%前後
自己資本比率が高い

経済状況に左右されにくい
新薬開発成功での大型商品化の可能性
2. **知識集約型産業**
高度の技術力・専門性・優秀人材が必須
自社本業固有技術とのシナジーを考慮
3. **バイオテクノロジーブーム**
特に食料品企業の医薬品開発熱が高い
4. **製薬企業との提携可能性高い**
資本提携、技術提携、販売提携の利点を
双方享受

製造業種と医薬品製造業の収益性指標

職 業 別	年 度	対象企業数	収益性指標			財務指標	
			売上高営業 利益率	売上高経常 利益率	自己資本 比率	売上原価率	売上高販売費 一般管理費率
製 造 業	1977	355	4.5	2.9	19.3	83.6	11.9
	1985	380	6.0	4.2	29.5	81.6	13.9
食料品製造業	1977	33	3.8	3.3	21.5	81.9	14.3
	1985	33	3.4	3.3	34.9	80.3	16.4
繊維工業	1977	40	1.4	△0.9	20.1	90.7	8.0
	1985	39	5.0	3.2	26.2	83.1	11.9
(化学工業のうち) 総合化学製品製造業	1977	5	3.6	△0.2	12.2	85.6	10.7
	1985	5	7.3	4.0	27.1	82.0	12.1
(繊維工業のうち) 化学繊維製造業	1977	8	0.5	△1.3	21.4	90.5	9.0
	1985	8	5.5	4.3	27.1	81.7	12.9
(化学工業のうち) 医薬品製造業	1977	9	9.7	9.5	40.3	57.8	32.5
	1985	9	9.2	10.8	51.5	55.3	35.2

小原久治資料を改変

2. 実用化経験での挑戦と学んだこと

2) 医薬品事業の立ち上げ

〈医薬品事業参入の動機〉

- ・成長、高収益分野である。
- ・大型テーマを渴望している。
- ・上市できれば疾患・病気から求める欲しい人が必ずいる。
- ・医薬品企業は医家向け新製品を渴望しており連携は容易である。

医薬品は商品販売力での企業が多い。

- ・基盤技術である有機合成と農薬での生理活性物質の研究開発ノウハウが生かせるとした。

農薬事業:新農薬原体の自前開発・登録を推進中(除草剤、殺虫剤等)、販売力保有

- ・有機合成力だけがシナジー
- ・生理活性評価、安全性評価(作業者、消費者)、環境安全性(水産動植物、有用生物、鳥類等、土壌分解性)、農薬登録ノウハウは医薬品開発とは別物

2) 医薬品事業の立ち上げ

〈事業コンセプト〉

- ・特化分野の研究開発力の育成、強化(特に探索研究)
- ・医薬専門メーカーとの共同開発
- ・原薬及び製剤製造権の確保、販売機能は持たず提携会社に委託

〈アプローチ方法〉 車の両輪作戦

- ① DDS製剤 → 剤型変更(鎮痛消炎剤など)で先行
新薬申請・開発ノウハウの蓄積
- ② 新有効成分 → スクリーニングシステム(生物評価)の確立
研究開発機能の強化
自社剤1号品の早期上市

目標ターゲット

- ・DDS製剤は外用剤(鎮痛消炎剤etc)
- ・新有効成分は循環器系分野(高血圧、高脂血症etc)

新薬(新医薬品)種類 と DDS製剤

新薬とは: 既承認薬と明らかに異なるもの

新有効成分含有医薬品
新投与経路医薬品
新効能医薬品
新剤型医薬品
新用量医薬品
剤型追加に係る医薬品
新医療用配合剤
など

両輪作戦の具体化

② 新有効成分

①-1 DDS製剤 外用剤(坐剤)



①-2 DDS製剤 外用剤(ゲル剤)



①-3 DDS製剤 外用剤(クリーム剤、ローション剤)



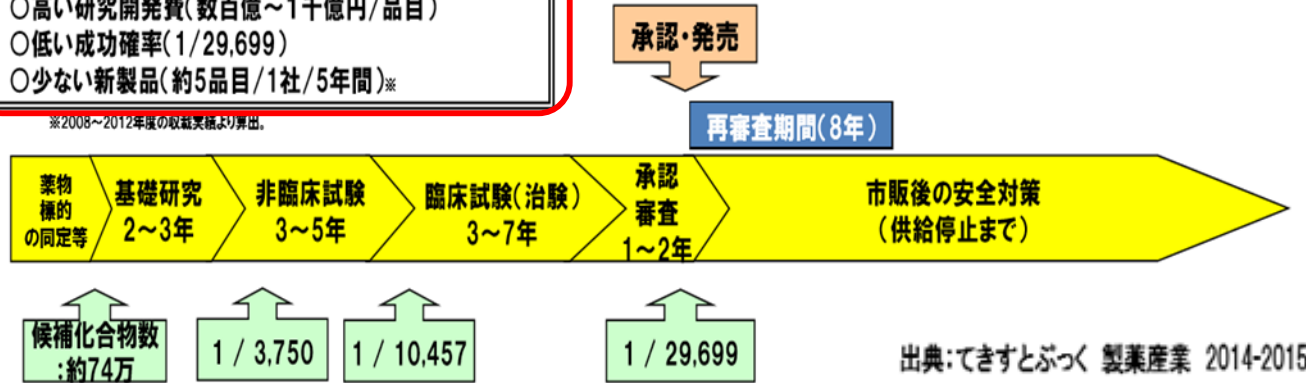
パップ剤、テープ剤は参入できず
その他の外用剤は途中で探索研究中止

参考：創薬の難しさとバイオ医薬品の増加 (新有効成分含有医薬品)

新薬の上市プロセス

- 長い期間(9~17年)
- 高い研究開発費(数百億~1千億円/品目)
- 低い成功率(1/29,699)
- 少ない新製品(約5品目/1社/5年間)*

※2008~2012年度の取組実績より算出。

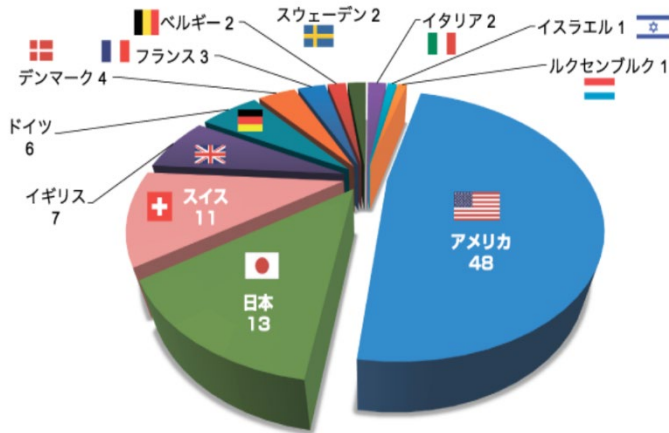


世界売上上位10品目における バイオ医薬品の増加(2014年)

	製品名	主な薬効等	メーカー名	売上高 (百万ドル)	
	1	ヒュミラ	関節リウマチ / クローン病	アッヴィ/ユーザイ	12,902
★	2	ソバルディ /ハーボニ	慢性C型肝炎	キリンアド・サイエンス	12,410
★	3	レミケード	関節リウマチ / クローン病	J&J/メルク /田辺三菱	9,909
★	4	エンブレル	関節リウマチ / クローン病	アムジエン /ファイザー/武田	8,927
★	5	リツキサン	抗がん剤 /抗リウマチ	ロシュ/バイオジェン	8,744
	6	ランタス	糖尿病/インスリンアナログ	サノフィ	8,432
★	7	アバステン	転移性結腸がん	ロシュ /中外製薬	7,021
★	8	ハーセプチン	HER2乳がん	ロシュ /中外製薬	6,865
	9	アトエア /セレタイド	抗喘息/COPD	GSK/アムニオン	6,620
	10	クレストール	高脂血症 /スタチン	塩野義 /アストラゼネカ	6,372

※ ★はベンチャーオリジンの医薬品

医療用医薬品世界売上上位100品目の 国別起源比較 (2016年)

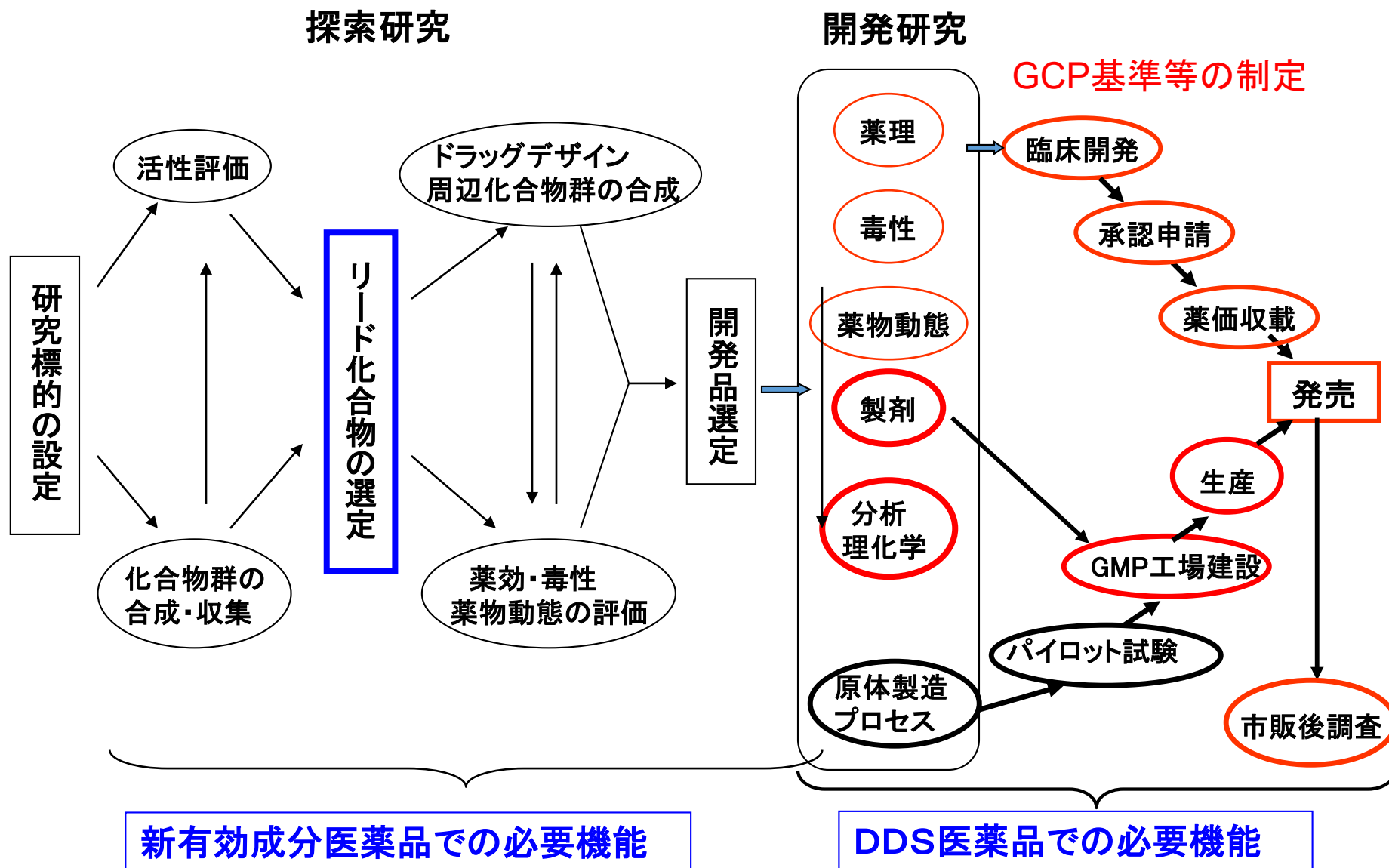


低分子医薬品とバイオ医薬品

タイプ	製造方法	構造的特徴 (分子量)	開発方法	必要となる技術
低分子医薬品 (従来型医薬品)	化学的に合成	比較的簡素 <低分子> (100~1,000程度)	候補物質の薬効を 網羅的に試験	化学合成技術 (=化学メーカー も有する技術)
バイオ医薬品	動物細胞、大腸菌 による培養	複雑な立体構造 <高分子> (10,000~150,000程度)	病気の発病を防ぐ 物質を特定する	バイオ技術 (=異なる技術 が必要)

- ・ 低分子から抗体へ 3 / 7
ベンチャーオリジンの増加
- ・ 低分子は依然重要
- ・ AI創薬、IPS細胞創薬、
結晶化技術、経皮吸収技術等

合成医薬品研究開発の流れ(概念図)と担当項目



エパテック外用剤(DDS)の開発経緯

78. 8	医薬品事業参入 経営会議承認			
78. 11	KP製造技術の特許保有←(財)相模中央化学研究所から導入			
80. 5	H製薬ゲル剤特許出願			
81. 11	H製薬との共同開発契約:ゲル剤臨床試験 P-I 途中から参入			
82. 6	H製薬と新規外用剤での共同研究開始 (高分子研究所)			
84. 6	ゲル剤製造承認申請			
85. 12	Z新薬との業務提携			(東京女子医科大学)
86. 7	ゲル製造承認 ⇒ Z新薬販売((薬価収載8/25)			
87. 2	クリーム・ローション剤開発 (企画開発部医薬品G)			
88. 4	クリーム・ローション申請			
89. 3	クリーム・ローション製造承認 ⇒ Z新薬販売(薬価収載6/2)			

超スピードでの剤型追加医薬品上市

H製薬が契約外のクリーム、ローション申請を準備中 発覚
日産単独申請するのであれば、88年4月までH製薬は申請を保留すると約束

クリームとローションの2剤

- ・製剤設計/製剤処方決定 *
- ・規格試験法 *
- ・包材決定 *
- ・製剤安定性試験 *
- ・同等性試験 *
- ・皮膚一時刺激 *
- ・治験薬製造 *
- ・臨床試験
 - ヒト安全性(健常人パッチ)
 - 一般臨床試験/症例数・10(5×2)試験
- ・製造承認申請資料作成
- ・厚生省対応/製造承認と薬価申請***
- ・工場製造法確立/生産技術***
 - ゲル剤プラントでの製造
- ・設備投資経営会議***

研究開発での“納期”を実感

着手から申請まで14ヶ月

申請から薬価収載15ヶ月

全く未経験の中で実施

特に、製剤設計/製剤処方決定と

治験薬製造

方法は？

ほぼ同時平行で試験実施が必要

少人数:臨床試験8ヶ月

保有していた情報・技術

坐剤での新薬(剤型追加医薬品)承認経験

ゲル剤製造申請書

新薬臨床経験(坐剤・ゲル)・臨床医人脈

製剤設計/製剤処方決定

納期期限決定←治験薬提供

界面活性剤メーカーに委託／交渉

クリーム剤 ／ T社

ローション剤／ N社

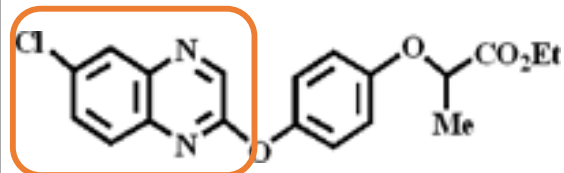
安全性	化粧品原料基準、医薬品使用実績成分
経皮吸収促進剤系／成分を指定	ゲル剤との 生物学的同等性試験 を考慮 製剤特許出願 （研究所での製剤研究が活きる）
熱安定性が第一	加速試験、苛酷試験
使用感の優先順を下げる	研究者は追求しがち⇒ 60点で良い とした クリーム:バニッシング⇒ゲルクリーム ローション:吸収性から清涼感を犠牲に
治験薬製造	パイロット規模での製造まで可能なこと

設備・施設が無くても出来ないことは無い:企画・研究開発

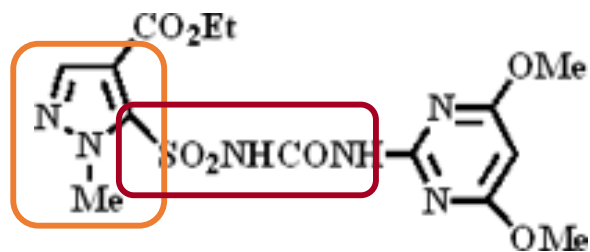
日産化学の農薬と医薬品

5員環・6員環の複素環化学による創薬研究

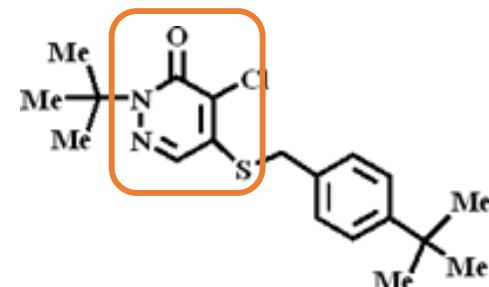
農薬品



「タルガ®」
大豆用イネ科雑草除草剤
(キノキサリン)
(1983年登録)

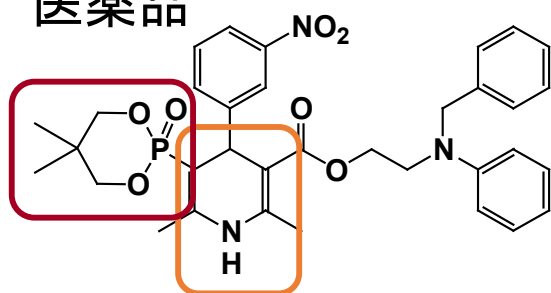


「シリウス®」
水稲用除草剤
(ピラゾール、スルホニルウレア)
(1989年登録)

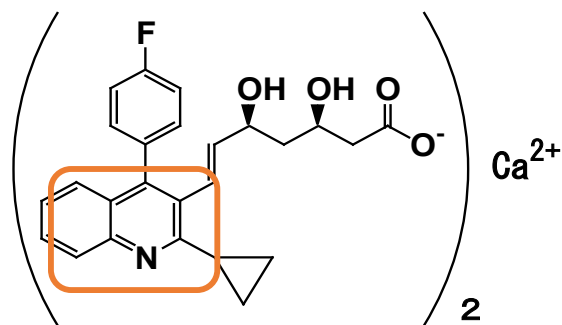


「サンマイト®」
果樹・茶用殺虫殺ダニ剤
(ピリダジノン)
(1991年登録)

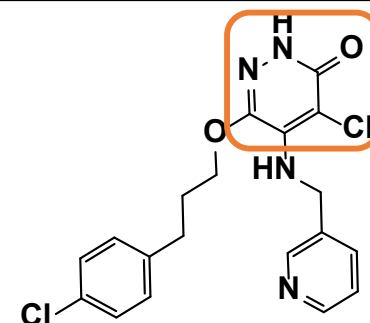
医薬品



ランデル: 降圧薬
[ゼリア新薬、シオノギ]
(ジヒドロピリジン、ホスホン酸)



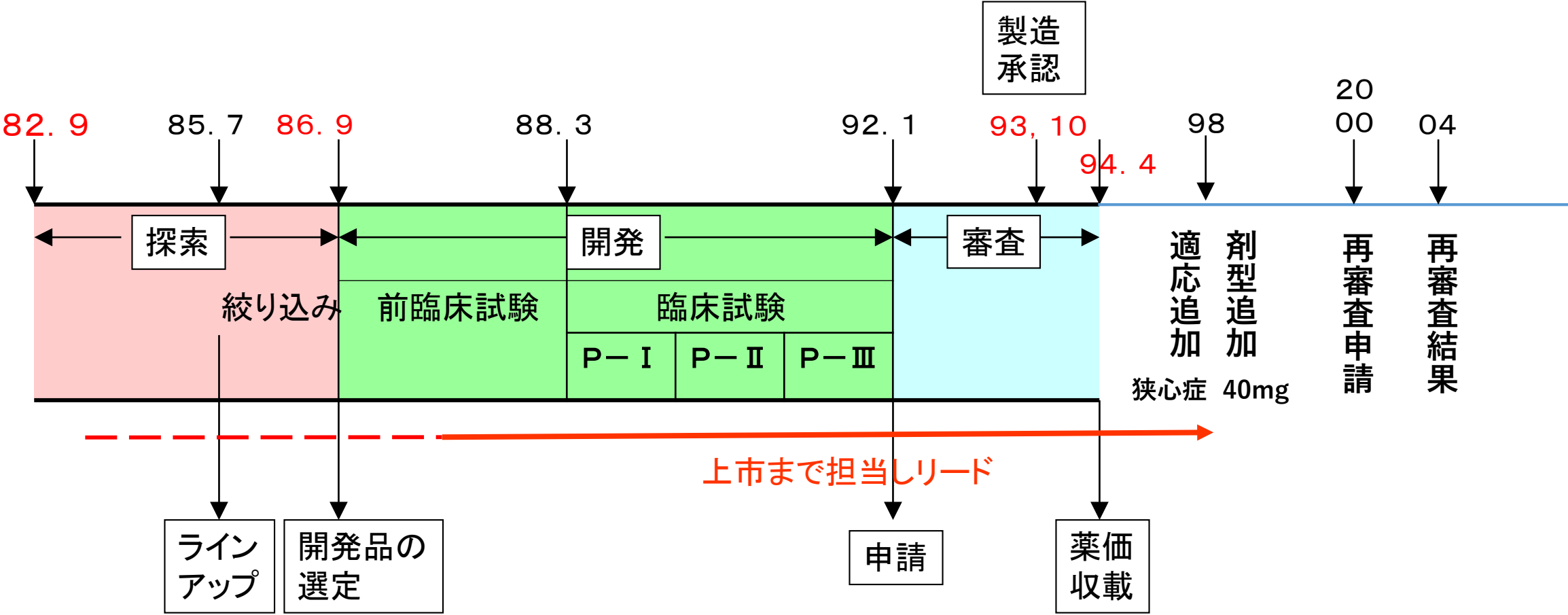
リバロ: 抗高脂血症
[第一三共、興和]
(キノリン、光学分割)



NT-702: 閉塞性動脈硬化症
[大正製薬: フェーズⅢ]
(ピリダジノン)

高血圧治療薬の上市

血圧降下剤(ランデル錠)の開発・上市



ランデル(カルシウム拮抗剤)

テーマ選定理由

(1) 自社新薬研究の第一ステップとして企業化確度の高い
モディフィケーションを狙った。

→何が何でも成功しなければならない！

(2) カルシウム拮抗剤は対象薬効領域がひろい(高血圧、
脳血管疾患、狭心症、不整脈)。

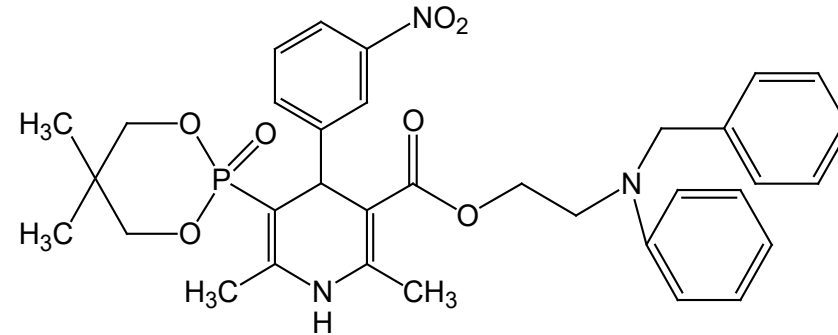
→市場、臨床ニーズ大きい

(3) 抗高血圧剤としてプロフィルが良いと予測され、かつ
既存剤に欠点があった。

- ・持続性: 2-3回/日⇒1回/日 …後述
- ・心臓に対し興奮、抑制作用⇒副作用少なそう
- ・血圧降下急激⇒緩徐で確実

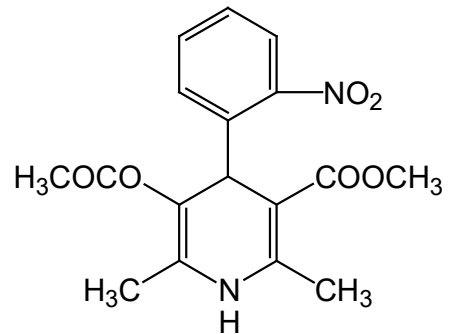
→参入チャンス十分にあり！の判断

ジヒドロピリジン型カルシウム拮抗剤



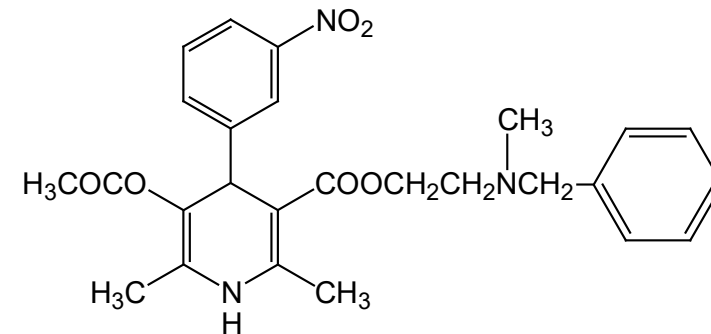
• HCl • C₂H₅OH

ランデル(NZ-105)



ニフェジピン(バイエル)
狭心症、高血圧(開発中)

**先行2剤
新効能医薬品**



ニカルジピン (山之内)
脳血管疾患、高血圧 (開発中)

ランデル錠の開発上市と反省

- ・高い有効性、有用性、安全性：先行剤に有意に優れる。
二重盲検試験で対照薬に勝った！

- ・用法用量：1日1～2回、1日20～40mg
- ・製剤：10mg錠、20mg錠（40mg錠は後日発売）

} 設定ミス

Z新薬の判断：大きすぎるとの意向で錠剤サイズから製剤が決定

⇒目標ほぼ達成も10番手

- ・緩徐な作用発現→低副作用
- ・心拍動数抑制作用→心臓に対する悪影響がない

⇒用法用量設定、錠剤設計の重要性

1日1回40mgで降圧降下85%に対し、10mg錠を投与
「利かない薬」と誤って認知された

シンプルな訴求がベスト あれも良い、これも良いはダメ

○ 決定場面にいて自社で決められないもどかしさ



20mg錠
8 mm



40mg錠
10mm

市販薬大サイズ例



降圧効果

10mg錠	20%
20	60%
40	85%
60	90%

⇒ 自社での製剤部門立ち上げへ

医薬品の開発シナリオが重要

用法用量設定から臨床試験の組み立て設計が重要

40mg錠1日1回投与

(錠剤の大きさは不問)



訴求薬効: 血圧降下の切れ味で勝負

(付帯的な薬理効果は二の次に)

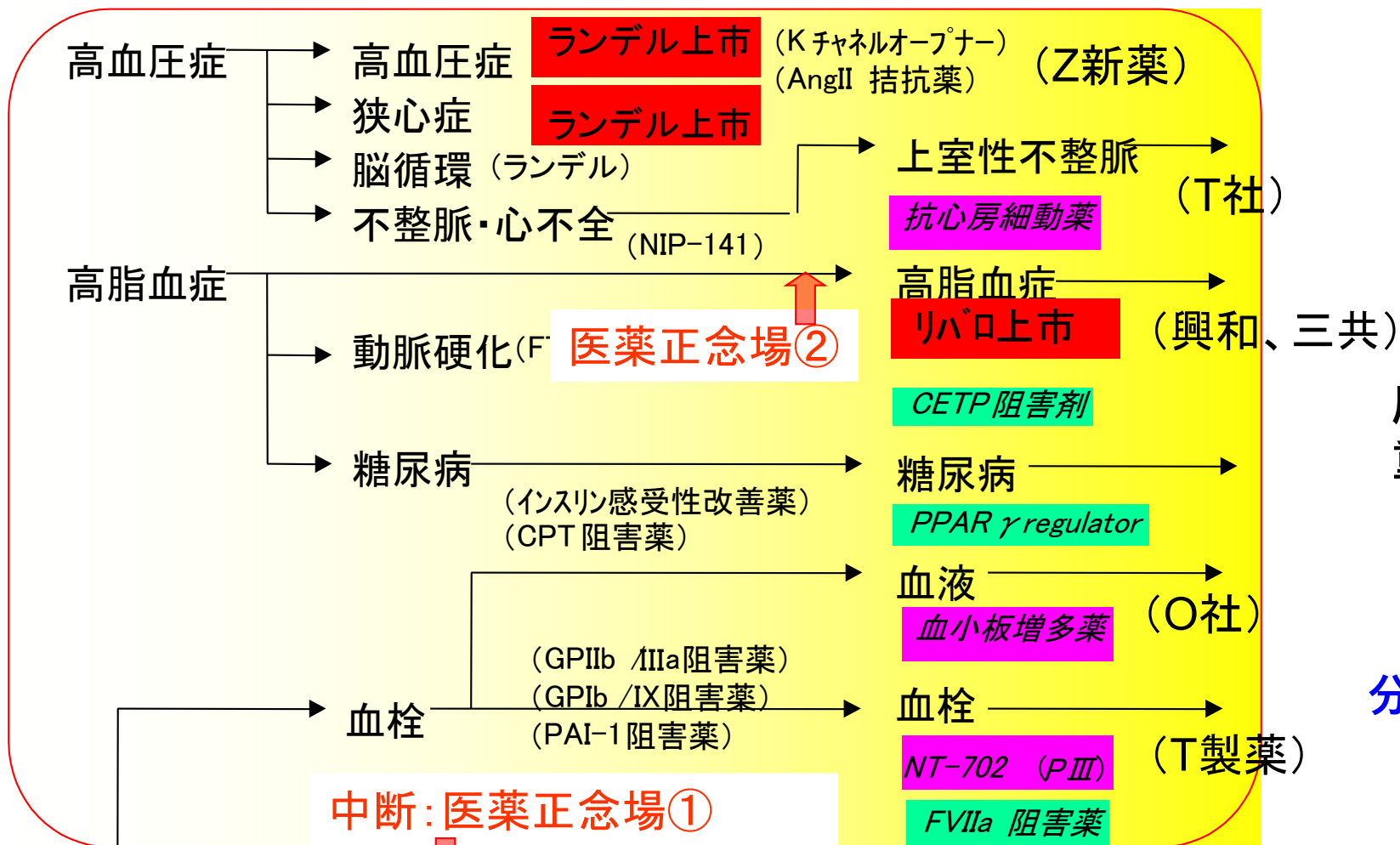
解り易さ！

ブロックバスターに！？

ルバスク(ファイザー)／アムロジン(住友製薬) 1993年12月販売

スタート時点  (深化と周辺展開)  2000年頃の状況

循環器系

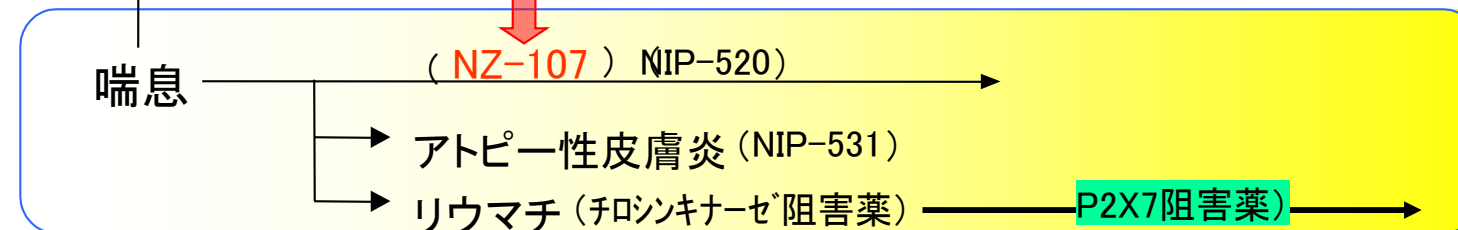


原薬・製剤研究の
重要性・必要性

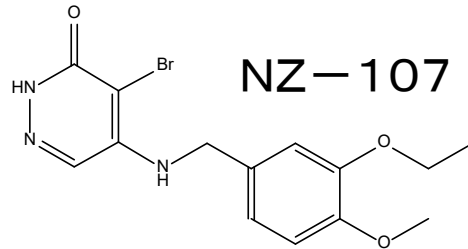


製剤研究Gを
分析研究部に設置具申

免疫
アレルギー系

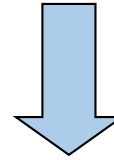


正念場 ①



気管支拡張
抗アレルギー

P-I 副作用で中止
血小板減少
原因究明

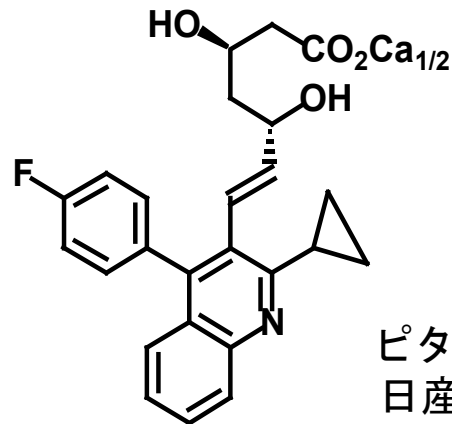


オリジナル母核継続
NT-702
血小板増多剤

共同開発での
パイプラインになる

社内ボランティア者の生命危機
Z新薬が共同探索研究から撤退
NZ-107だけの特異性を短期証明
女子医大血液内科

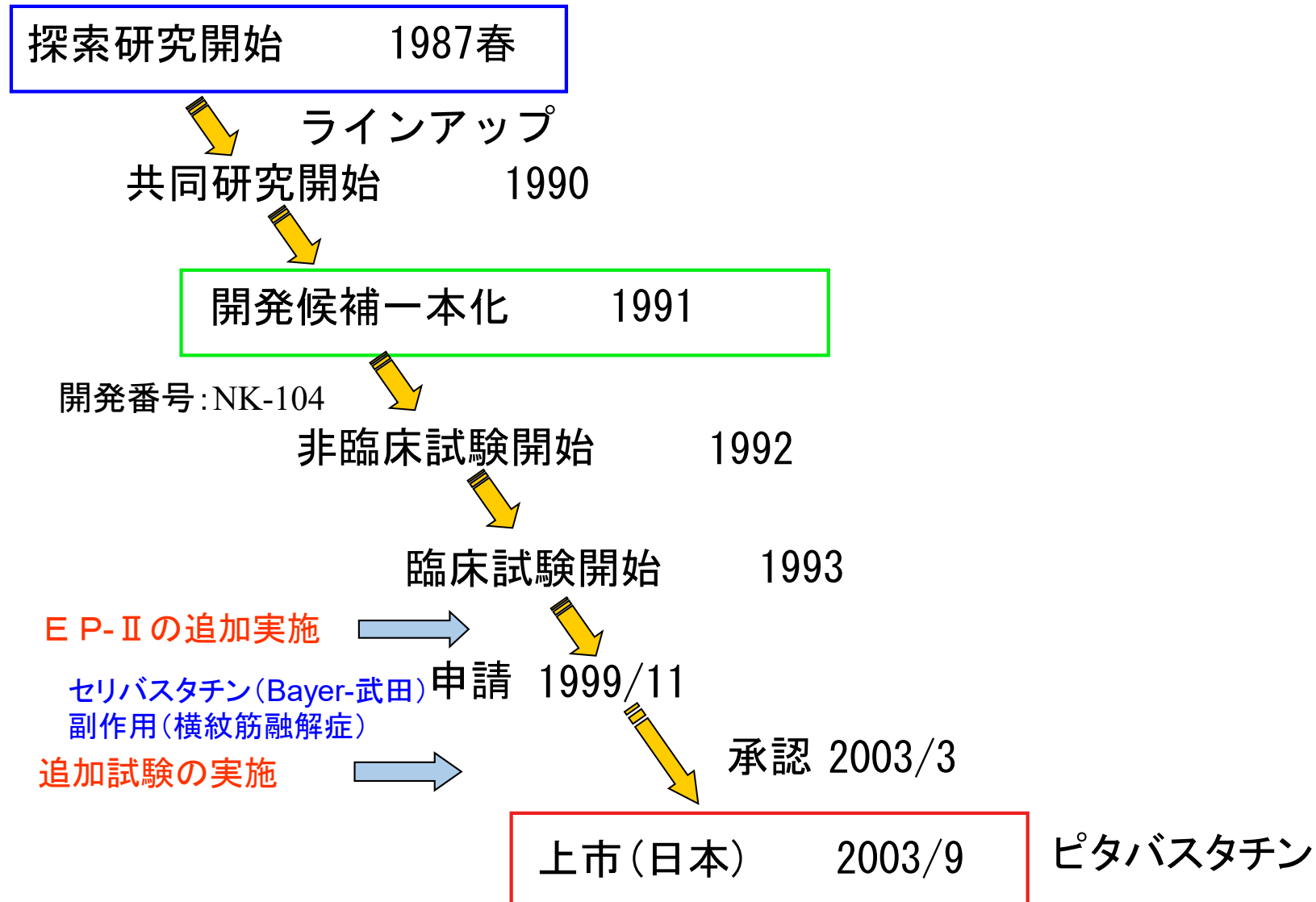
正念場 ②



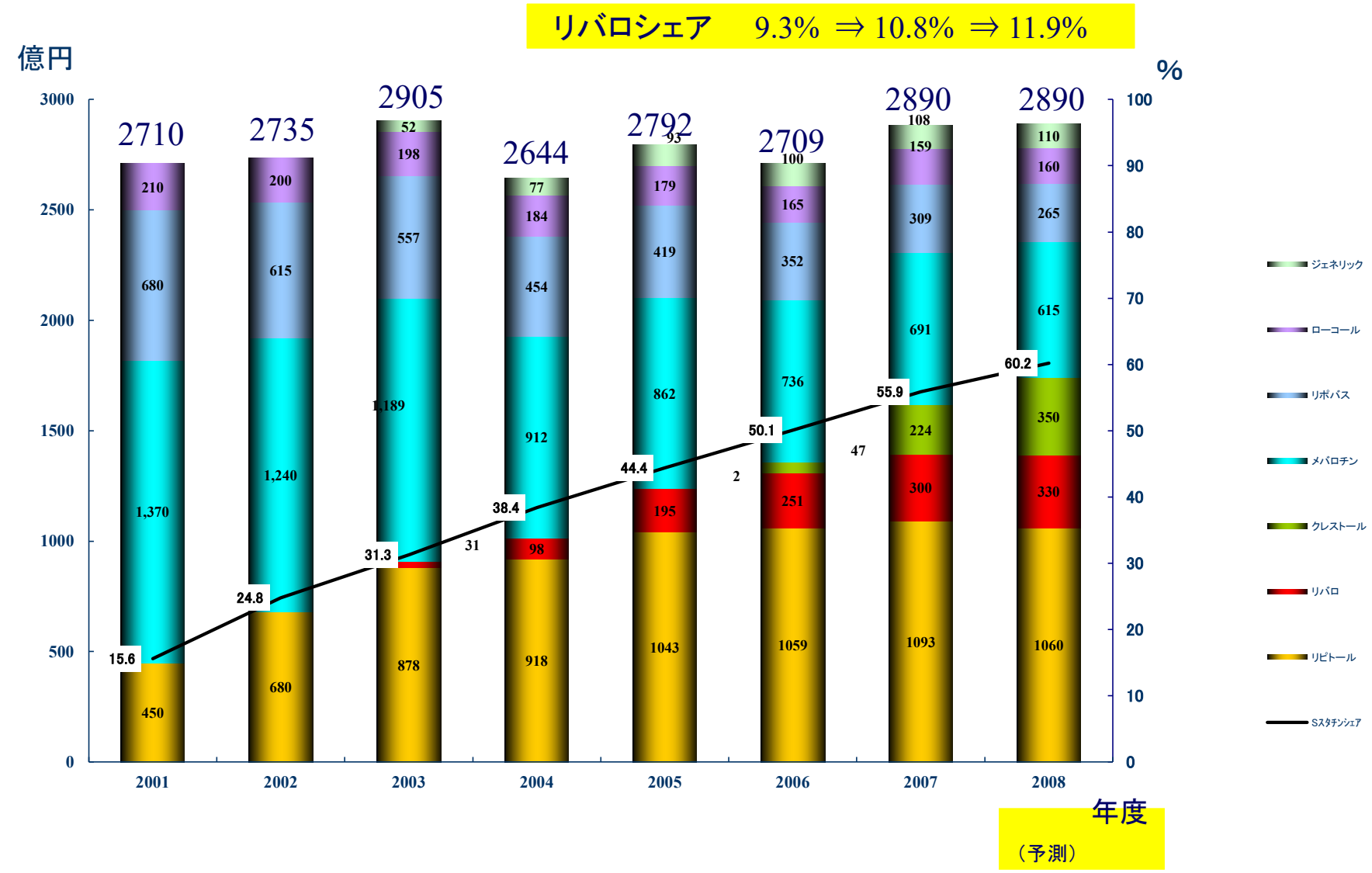
ピタバスタチン
日産-興和-三共

スケジュールの大幅遅延
(申請時期・申請後承認)

ピタバスタチン上市までの経緯



リバロ上市初期の国内スタチン市場動向



第二世代

医薬品事業の立ち上げで学んだこと

医薬品の開発上市をテコに、事業立ち上げが実践できた
車の両輪戦略が成功／ベンチャー企業の立ち上げそのもの

新薬のイメージ変化：

新有効成分医薬品だけでない

製剤：坐剤、軟膏・液剤、（パップ、テープ）、SW-OTC、・・・

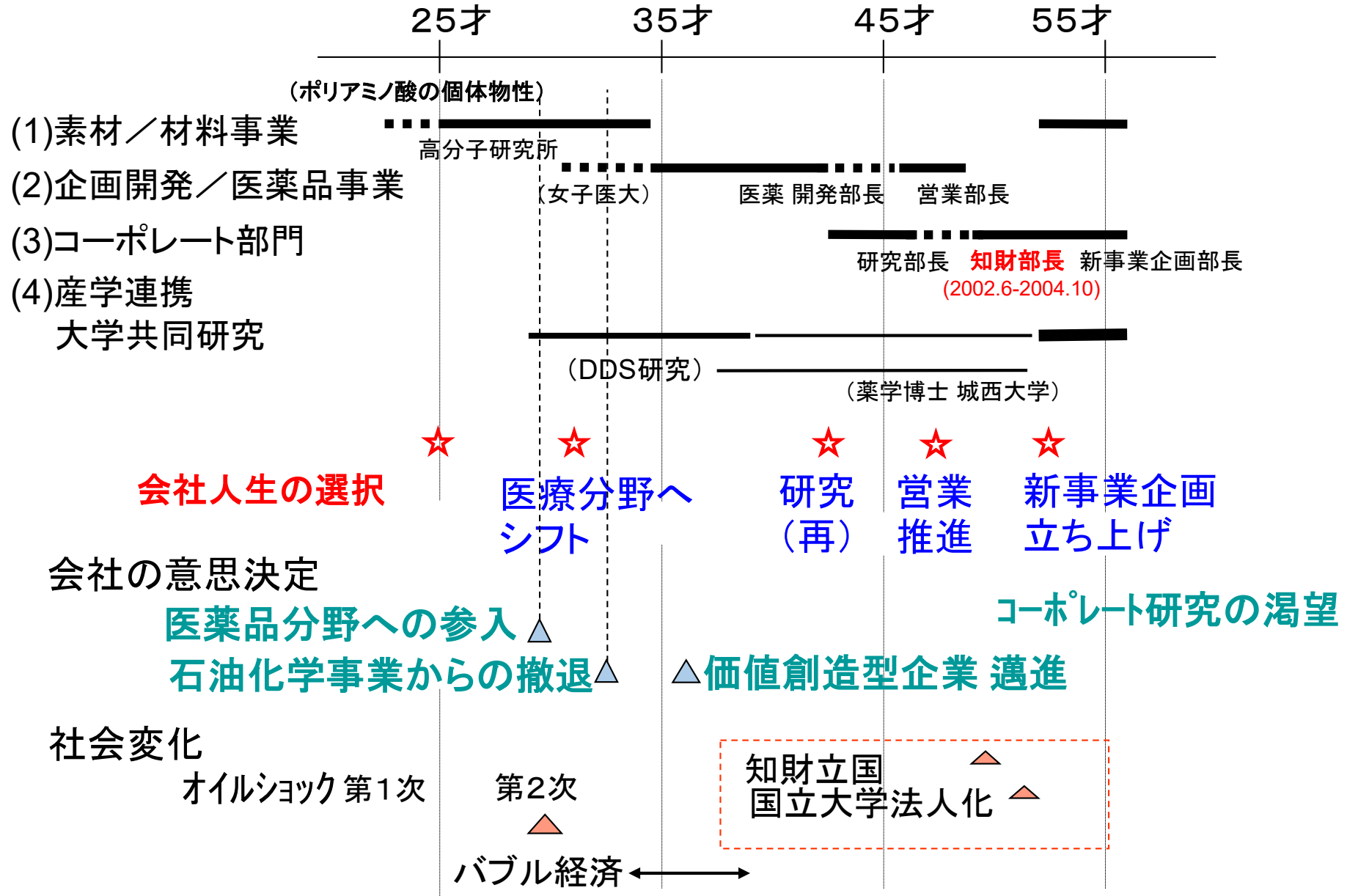
医薬ビジネスのKey：新薬と販売 ／ 新薬上市が医農薬ビジネスには必須

- 承認取得⇒販社必在、早期上市に勝るものなし、長寿製品（販売中止にも時間必要）
- 小規模医薬品会社が医療用医薬品新薬承認実績を保有していた
- ライセンス（国内外）から承継まで、打ち手が多い
- 再審査結果（市販後調査）が承認の本免許

プロとの共同が大前提（研究、開発、臨床試験、許可取得など）

企画開発（立案、外注、連携・共同開発、契約など）の面白さ

日産化学でやってきた事



知財戦略の策定

知財活動の基本スタンス 「他者権利を尊重し、自社権利を活用する」

戦略目標 「知財ファースト」企業文化・風土の醸成

定性目標 部の名称変更と場所移動

- ・知財係争(戦う特許部)はいとわない
- ・特許ポートフォリオマネジメント **特許価値評価**
- ・計画的な発明発掘・出願体制の確立 **出願ワークショップ、出願スキーム**
- ・特許確認・紛争未然防止の徹底
- ・知財情報・管理システムの全社活用 **情報検索の高度化・整備、3社知財会合**
- ・職務発明制度の改定

数値目標 (07年度末)

- ・ R&Dとの連携による出願件数アップ
材料系(組成物・用途)特許出願 1人1件／年
- ・登録率(審査請求後) 85% (75% 20年間平均)
- ・事業強化領域特許比率 30% (17% 03/12末)

特許ポートフォリオ解析：特許戦略指標としての定義付け

戦略的事業領域： 特許ポートフォリオを構築すべき重点領域

事業強化領域： 特許ポートフォリオに組み込むべき領域、事業上重要

収益化領域： 将来製品に結びつく領域、技術的に重要

コスト領域： 特許が必要か否か検討の必要な領域

権利固有評価		事業関連性評価				
技術的性格		1	2	3	4	5
小幅な改良技術の発明	1	コスト領域 43			事業強化領域	
中程度の改良技術の発明	2					
大幅な改良技術の発明	3					
基本技術に準じる発明	4	収益化領域			戦略的事業領域	
基本技術の発明	5					

全社特許の解析：

化学品・農化事：「コスト領域」に保有特許が多く、要否の見直しが必要

電材事：「事業強化領域」の保有特許が少なく、強化策が必要

平成28年度「知財功労賞」

経済産業大臣表彰 知的財産権制度活用優良企業等表彰

3. 伝えたいこと

企業等の意思決定、社会変化の中で
自らが選択し切り開くこと！

企業・地域社会・国際機関等で活躍するリーダーに！
ビジネスリーダー（企業：研究開発リーダーからビジネスへ）
キャリアパス

研究開発(特に企業)にとって特許/特許出願とは

研究開発と特許は一体（先行技術調査、アイデア・発明の洗練化）

研究開発業務の一部（アウトプット手段、業務の完結）

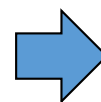
1. “高い志”をたてる

「夢」 漠然とした願望

と

「志」 社会に貢献するもの
夢を叶えようとする気概

(強い信念)



「目標」に変わる

具体的な計画 ⇒ 実行 ⇒ 成功

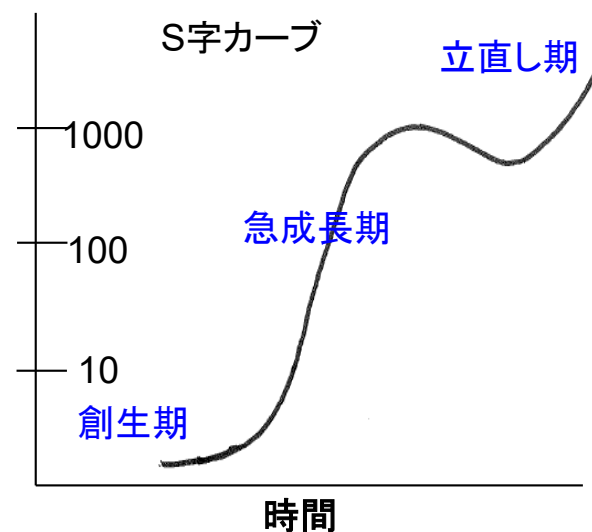
2. 事業 と ビジネスリーダー

創る人

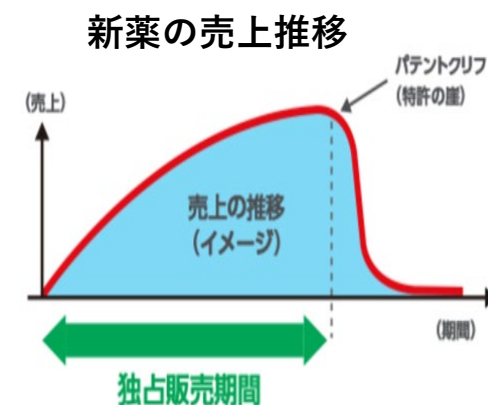
伸ばす人

立て直す人

ビジネスリーダーを目指そう



事業の一般的ライフサイクル



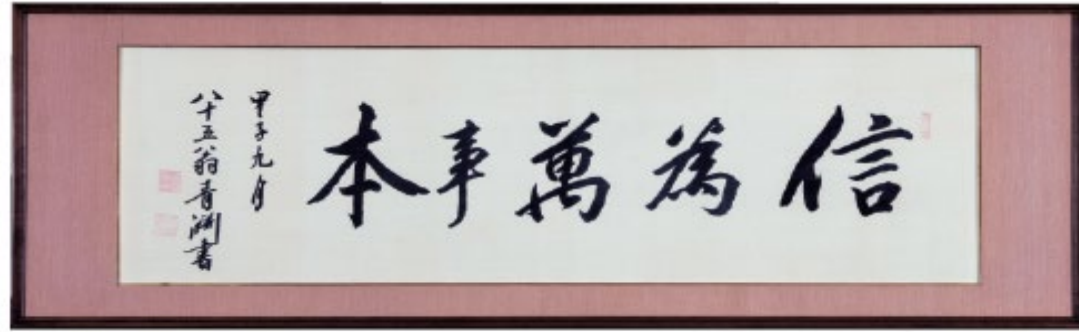
「できない」と思うな 考え抜き、挑戦し続けること

できないように見えているのは「錯覚」

- ・「今までのやり方」 新しい方法を見つけ出す楽しさ
社会にアンテナを張る、日常が学びの場
- ・「すぐには」 時間をかけて取り組むことも
できる範囲拡大 「人」、「もの」、「金」、「情報」
- ・「自分の力だけでは」 智恵を借りる
上司、同僚、後輩、他部門、社外

「礼」と「報告」は忘れない

信頼を得て、好かれて、人が集まる



【信為萬事本】「信を万事の本と為す」 渋沢栄一座右の銘



「信」 信義、信心
信用、信賴、信念

志信画動

ABCD

ambition, believe, commit, do + E



小林陽太郎
(富士ゼロックス)